

Feuille de TD n°6

Optimisation

Gradient et matrice hessienne

Exercice 1. Gradient et dérivées partielles

Dans chaque cas, justifier l'existence des dérivées partielles de f et calculer $\vec{\nabla} f(x, y)$.

1. $f(x, y) = e^x \cos y$
2. $f(x, y) = (x^2 + y^2) \cos(xy)$
3. $f(x, y) = \sqrt{1 + x^2 y^2}$

Exercice 2. Matrice hessienne et dérivées secondes

Dans chaque cas, justifier l'existence des dérivées partielles secondes de f et calculer $H(f)(x, y)$.

1. $f(x, y) = x^2(x + y)$
2. $f(x, y) = e^{xy}$
3. $f(x, y) = 2x^3 - 6xy + 3y^2$

Cas unidimensionnel

Exercice 3.

Soit f la fonction définie par

$$f(x) = x^3 - 12x + 3$$

1. Déterminer le domaine de définition de f
2. Déterminer les fonctions f' et f'' .
3. Construire le tableau de variations de f et déterminer les extremums.
4. Les extremums de f sont-ils globaux ?

Exercice 4.

Soit f la fonction définie par

$$f(x) = \frac{1 + x^2}{x}$$

1. Déterminer le domaine de définition de f
2. Déterminer les fonctions f' et f'' .
3. Construire le tableau de variations de f et déterminer les extremums.
4. Les extremums de f sont-ils globaux ?
5. Que peut-on dire de ces extremums si on restreint l'étude de f à chaque intervalle du domaine de définition ?

Exercice 5. Optimisation sous contrainte simple

Déterminer les extremums de la fonction f définie par $f(x, y) = x^2 + y^3$ sous la contrainte $x + 2y = 4$.

On pourra vérifier les résultats à l'aide du logiciel *GeoGebra 3D*.

Optimisation libre

Exercice 6. Optimisation libre

Soit l'application $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x, y) = xy e^{-\pi(x^2 + y^2)}.$$

Déterminer les points critiques de f ainsi que leur nature : maximum ou minimum local, point-selle, maximum ou minimum global.

Exercice 7. Optimisation libre

Dans chaque cas, trouver les points critiques de $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ et déterminer leur nature.

On précisera le caractère local ou global.

1. $f(x, y) = (x - 1)^2 + 2y^2$
2. $f(x, y) = 2x^3 - 6xy + 3y^2$
3. $f(x, y) = e^{x-y}(x^2 - 2y^2)$
4. $f(x, y) = x^3 y + x^3 - x^2 y$
5. $f(x, y) = x^2 - \cos(y)$
6. $f(x, y) = x^3 y^3$

Exercice 8.

Soit f et g deux fonctions de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ définies par :

$$f(x, y) = x^2 + xy + y^2 + 2x + 3$$

et

$$g(x, y) = (x^2 + y^2) + e^{x^2 + y^2}.$$

1. Montrer que ces fonctions sont convexes sur $\mathbb{R}^2$.
2. Optimiser ces fonctions sur $\mathbb{R}^2$.
3. Optimiser ces fonctions sous la contrainte

$$x + y = 0.$$

Optimisation sous contrainte

Exercice 9. Cas d'une contrainte affine

On cherche à optimiser la fonction f définie par

$$f(x, y) = 5x^2 + 6y^2 - xy$$

sous la contrainte $x + 2y = 24$ à l'aide de la méthode du Lagrangien.

1. Exprimer la contrainte sous la forme

$$g(x, y) = 0$$

où g est une fonction à expliciter.

2. Préciser les ensembles de définition D_f et D_g .
3. On considère l'ensemble

$$D = \{(x, y) \in D_f \cap D_g \mid g(x, y) = 0\}.$$

Trouver l'unique point stationnaire de f sur D ainsi que son multiplicateur de Lagrange associé.

4. Montrer que f est une fonction convexe.
5. En déduire la nature du point stationnaire.

Remarque. Il était également possible de résoudre ce problème à l'aide de la méthode de substitution.

Exercice 10. Méthode du Lagrangien I

On cherche à optimiser la fonction f définie par

$$f(x, y) = x + y$$

sous la contrainte $e^{x^2+y^2-\frac{1}{4}} = 1$ à l'aide de la méthode du Lagrangien.

1. Exprimer la contrainte sous la forme

$$g(x, y) = 0$$

où g est une fonction à expliciter.

2. Préciser les ensembles de définition D_f et D_g .
3. On considère l'ensemble

$$D = \{(x, y) \in D_f \cap D_g \mid g(x, y) = 0\}.$$

Déterminer les deux points stationnaires de f sur D .

4. Montrer que ces points stationnaires sont des extremums globaux.

Exercice 11. Méthode du Lagrangien II

On cherche à optimiser la fonction f définie par $f(x, y) = x^3 + y^3$ sous la contrainte $x^2 + y^2 = 1$ à l'aide de la méthode du Lagrangien.

1. Exprimer la contrainte sous la forme

$$g(x, y) = 0$$

où g est une fonction à expliciter.

2. Préciser les ensembles de définition D_f et D_g .
3. On considère l'ensemble

$$D = \{(x, y) \in D_f \cap D_g \mid g(x, y) = 0\}.$$

Montrer que les points stationnaires de f sur D sont, respectivement associés aux multiplicateurs de Lagrange :

$\triangleright P_1 = (0, 1)$	$\triangleright \lambda_1 = \frac{3}{2}$
$\triangleright P_2 = (0, -1)$	$\triangleright \lambda_2 = -\frac{3}{2}$
$\triangleright P_3 = (1, 0)$	$\triangleright \lambda_3 = \frac{3}{2}$
$\triangleright P_4 = (-1, 0)$	$\triangleright \lambda_4 = -\frac{3}{2}$
$\triangleright P_5 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$	$\triangleright \lambda_5 = \frac{3}{2\sqrt{2}}$
$\triangleright P_6 = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$	$\triangleright \lambda_6 = -\frac{3}{2\sqrt{2}}$

4. (a) Montrer que P_5 est un minimum local.
(b) Montrer que P_6 est un maximum local.
5. Montrer que P_1, P_2, P_3 et P_4 sont des extremums globaux.

Exercice 12. Méthode du Lagrangien III

On cherche à optimiser la fonction f définie par

$$f(x, y) = \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$$

sous la contrainte $\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} = \frac{1}{2}$ à l'aide de la méthode du Lagrangien.

1. Exprimer la contrainte sous la forme

$$g(x, y) = 0$$

où g est une fonction à expliciter.

2. Préciser les ensembles de définition D_f et D_g .
3. On considère l'ensemble

$$D = \{(x, y) \in D_f \cap D_g \mid g(x, y) = 0\}.$$

Montrer que les deux points stationnaires de f sur D sont $P_1(2, 2)$ et $P_2(-2, -2)$ respectivement associés aux multiplicateurs de Lagrange $\lambda_1 = 1$ et $\lambda_2 = -1$.

4. (a) Montrer que P_1 est un maximum local.
(b) Montrer que P_2 est un minimum local.